

武汉大学数学与统计学院2020 — 2021 学年第一学期

《常微分方程》期末考试试卷A卷

学院：_____ 专业：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、求解下列方程（每题10分，共50分）

1. $y' = y + 2 \cos x$

2. $ydx + (xy - e^{-y})dy = 0$

3. $y = xy' - \frac{1}{3}(y')^2$ (并求出该方程的奇解)

4. $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{y}$

5. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$

二、（本题满分10分）

设连续函数 $f(x, y)$ 对 y 是递减的, 则初值问题

$$(E) \begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

在 $x \geq x_0$ 的解是唯一的.

三、（本题满分15分） 试证明初值问题

$$(E) \begin{cases} y' = x^2 + y^2 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

的解在 $[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}]$ 上有定义, 并且不能延展于整个 x 轴.

四、(本题满分15分) 设 A 是 $n \times n$ 的实矩阵, E 是 $n \times n$ 的单位矩阵. 若 $|A - \lambda E| = 0$ 的每一根都有非零实部, 则方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ 只有平凡的周期解.

五、(本题满分10分)

(1) 设 $\vec{f}: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^n$ 为一 C^1 向量场, $\vec{f}(0) = \vec{0}$, 那么 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$ 是方程组 $\vec{x}' = \vec{f}(\vec{x})$ 的平衡解. 试给出 $\vec{x}(t) \equiv \vec{0}$ 是渐近稳定的定义. (5分)

(2) 试用李雅普诺夫第二方法判定方程组

$$\begin{cases} x'(t) = -y + 2x(x^2 + y^2 - 1) \\ y'(t) = x + 2y(x^2 + y^2 - 1) \end{cases}$$

的零解是渐近稳定的. (5分)